



中华人民共和国国家标准

GB/T 29391—2012

岩溶地区草地石漠化遥感监测技术规程

Specification of remote sensing for rock desertification
monitoring of grassland in Karst area

2012-12-31 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:全国畜牧总站、北京林业大学、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、中国农业大学。

本标准主要起草人:贡旭疆、董永平、梁广林、卢欣石、皇甫江云、李向林、张英俊、薛泽冰。

岩溶地区草地石漠化遥感监测技术规程

1 范围

本标准规定了岩溶地区草地的石漠化遥感监测内容及相应技术和方法。
本标准适用于岩溶地区草地的石漠化遥感监测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 635 天然草地合理载畜量的计算

NY/T 1233 草原资源与生态监测技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

岩溶 Karst

水对可溶性岩石的溶蚀作用及其产生的现象,又称喀斯特。

3.2

石漠化 rock desertification

在自然与人类活动影响下,植被遭受破坏、土地生产力下降、岩石裸露的过程及其现象。

3.3

岩石裸露率 rock exposed rate

裸露岩石面积占测量面积的百分比,不包含植被垂直投影覆盖的部分。

3.4

当年地上生物量 annual aboveground biomass

齐地面剪割草本植物及木本植物当年嫩枝叶的地上部分生物量。

3.5

植被盖度 vegetation coverage

植被垂直投影面积占测量面积的百分比。

3.6

石漠化指数 rock desertification index

反映石漠化严重程度的定量评价指标。

4 监测内容与方法

监测内容包括:植被状况、地上生物量、坡度、岩石裸露率,可应用于监测点(样点)和监测区的时空动态监测。

4.1 植被状况

4.1.1 监测指标

植被类别、监测植被盖度、植被种类组成、优良牧草比例。

4.1.2 监测方法

4.1.2.1 地面数据获取

在地面监测点通过样地样方获取地面数据。其中植被类别包括：天然灌草丛、天然草丛、含豆科多年生人工草地、其他多年生人工草地、草田轮作草地(含冬闲田种草)、一年生植被(农作物)、无植被。其他数据收集方法执行 NY/T 1233。

4.1.2.2 遥感监测

通过遥感影像与地面数据结合的方法获取监测区植被类别、植被盖度。

- a) 植被类别获取：获取空间分辨率优于 30 m 的遥感数据，分析地面样本在遥感影像上的色调、形状、大小、纹理、位置及其空间组合规律，结合地形图、其他图件和资料，建立解译标志，通过目视解译，确定监测区植被类别。
- b) 植被盖度获取：采用遥感模型法，通过遥感监测获取监测区归一化植被指数(NDVI)，运用遥感模型估算植被盖度，用于草地覆盖状况的监测与评价。

其中，归一化植被指数(NDVI)为近红外波段与可见光红波段数值之差和这两个波段数值之和的比值。归一化植被指数按式(1)计算：

$$NDVI = (\rho_{NIR} - \rho_R) / (\rho_{NIR} + \rho_R) \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

NDVI —— 草地归一化植被指数；

ρ_{NIR} —— 草地近红外波段值；

ρ_R —— 草地红光波段值。

草地植被盖度遥感估算模型按式(2)计算：

$$C = (NDVI - NDVI_{min}) / (NDVI_{max} - NDVI_{min}) \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中：

C —— 草地植被盖度；

NDVI —— 草地的归一化植被指数值；

$NDVI_{min}$ —— 石漠化分布区域同一时期的最小 NDVI 值；

$NDVI_{max}$ —— 石漠化分布区域同一时期的最大 NDVI 值。

4.2 地上生物量

4.2.1 监测指标

秋季当年地上生物量。

4.2.2 监测方法

4.2.2.1 地面数据获取

在地面监测点通过样地样方获取秋季当年地上生物量数据。数据收集方法执行 NY/T 1233。

4.2.2.2 遥感监测

采用遥感模型法。通过地面监测获取监测点地上生物量测定数据，提取同一时期监测区对应点归

一化植被指数(NDVI),按不同草地类型建立实测地上生物量与 NDVI 的草地单位面积产草量估测模型,计算草地单位面积产草量。

其中,牧草单位面积地上生物量估算模型按式(3)计算:

$$B_i = a \times \exp(b \times x_i) \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

B_i ——牧草单位面积地上生物量;

a ——模型系数,与植被类别和气候条件有关;

b ——模型系数,与植被类别和气候条件有关;

x_i ——估测草地单位面积产草量的遥感植被指数 NDVI。

4.3 坡度

监测点坡度数据可用 GPS 接收机、罗盘、坡度计等直接测定。

监测区坡度数据通过数字高程数据获取栅格数据,栅格大小应不大于 30 m。

4.4 岩石裸露率

监测点数据获取采用样线法,在监测区坡地采用与坡向成 45°方向设置样线,平地采用东北、西南方向设置样线,沿线记录岩石裸露的长度,累计长度占样线长度的百分比即岩石裸露率。

监测区岩石裸露率栅格数据计算:获取空间分辨率优于 30 m 的遥感数据,通过目视解译,估算监测区岩石裸露率;或通过建立地面岩石裸露率测定数据与对应的敏感波段影像波段值之间的遥感模型,估算监测区岩石裸露率。

5 石漠化程度评价

5.1 评价指标

植被类别、植被盖度、秋季当年地上生物量、坡度、岩石裸露率。

5.2 草地石漠化指数计算

利用监测点或监测区的坡度、岩石裸露率、植被盖度、植被类别、秋季当年地上生物量等数据,综合加权计算获取监测点和监测区草地石漠化指数。其中,草地石漠化各指标权重及评分标准见表 A.1~表 A.6。草地石漠化指数按式(4)计算:

$$RDI = \sum_{i=1}^5 W_i F_i / 100 \quad (0 < RDI < 1) \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

RDI ——石漠化指数;

W_i ——第 i 个评定指标的权重;

F_i ——第 i 个指标评分值。

5.3 石漠化程度评价标准

石漠化程度按如下标准划分:

- a) 无石漠化(I):石漠化指数 $RDI \leq 0.2$;
- b) 潜在石漠化(II):石漠化指数 $0.2 < RDI \leq 0.4$;
- c) 轻度石漠化(III):石漠化指数 $0.4 < RDI \leq 0.6$;
- d) 中度石漠化(IV):石漠化指数 $0.6 < RDI \leq 0.8$;
- e) 重度石漠化(V):石漠化指数 $0.8 < RDI \leq 1.0$ 。

附 录 A
(规范性附录)

草地石漠化评定指标权重与评分标准

表 A.1～表 A.6 给出了草地石漠化评定指标权重与评分标准。

表 A.1 草地石漠化评价指标权重

指标	坡度	岩石裸露率	植被盖度	植被类别	秋季当年地上生物量
指标权重	0.19	0.27	0.25	0.16	0.13

表 A.2 不同坡度草地石漠化指数评分标准

取值范围(°)	≤10	>10～20	>20～30	>30～45	>45
评分	0～20	21～40	41～60	61～80	81～100

表 A.3 不同岩石裸露率草地石漠化指数评分标准

取值范围/%	≤15	>15～30	>30～45	>45～60	>60
评分	0～20	21～40	41～60	61～80	81～100

表 A.4 不同植被盖度草地石漠化指数评分标准

取值范围/%	>75	>60～75	>45～60	>30～45	≤30
评分	0～20	21～40	41～60	61～80	81～100

表 A.5 不同秋季当年地上生物量草地石漠化指数评分标准

取值范围/(kg/hm ²)	>5 000	>3 000～5 000	>2 000～3 000	>1 000～2 000	≤1 000
评分	0～20	21～40	41～60	61～80	81～100

表 A.6 不同植被类别草地石漠化指数评分标准

植被类别	天然灌草丛	天然 草丛	含豆科多年生 人工植被	其他多年生 人工植被	草田轮作(含冬 闲田种草)	一年生植被 (农作物)	无植被
评分	0	10	20	40	60	80	100

参 考 文 献

- [1] JW Rouse, RH Hass, JA Schell, DW Deering(1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. In: Freden SC, Becker M eds. Proceedings of Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium. NASA SP-351, Greenbelt, 310-317.
- [2] G Gutman, A Ignatov(1998). The derivation of the green vegetation fraction from NOAA/AVHRR data for use in numerical weather prediction models. int. j. remote sensing. vol. 19, no. 8, 1533-1543.
- [3] 毛留喜, 侯英雨, 钱拴, 等. 牧草产量的遥感估算与载畜能力研究[J]. 农业工程学报, 2008, 24(8): 147-151.
-